

Registro de muestras — LAB019/LAB020/LAB021

Campaña 21/09–01/10/2026 · una fila por fermentador y muestra · **hora real** al sacar la primera alícuota de la visita.

Carbodoreur (solo eventos SÍ): primera alícuota, directo del puerto y sin burbujear; anotar *Volumen remanente* (mL) y T; el CO₂ disuelto se completa después con la tabla digitalizada. **La alícuota se devuelve al reactor**: no se pierde volumen; «Vol. rem.» es solo control operativo. **mL no retornados** (ledger de pérdida real por reactor): por defecto Alcolyzer 50 mL (si hay) + Y15 1 + Oculyze 1 + mangueras ≈2; en minis solo mangueras ≈2. **Oculyze** queda en su software (no se anota). Unidades: Brix °Bx · densidad g/L · T °C · OD mg/L · CO₂ mg/L a T real.

PI — Pre-inóculo (sin Oculyze) lun 21/09/2026 Programa: 15:30 t = – h **Carbodoreur: SÍ**

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)								
F2 (LAB020)								
F3 (LAB021)								

MUESTRA 01 lun 21/09/2026 Programa: 16:10 t = 0.17 h **Carbodoreur: SÍ**

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)								
F2 (LAB020)								
F3 (LAB021)								

MUESTRA 02 mar 22/09/2026 Programa: 08:30 t = 16.5 h **Carbodoreur: SÍ**

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)								
F2 (LAB020)								
F3 (LAB021)								

MUESTRA 03 (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer)

mar 22/09/2026 Programa: 11:15 t = 19.25 h Carbodoseur: SÍ

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)								
F2 (LAB020)								
F3 (LAB021)								

MUESTRA 04

mar 22/09/2026 Programa: 14:30 t = 22.5 h Carbodoseur: SÍ

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)								
F2 (LAB020)								
F3 (LAB021)								

MUESTRA 05 (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer)

mar 22/09/2026 Programa: 16:40 t = 24.67 h Carbodoseur: SÍ

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)								
F2 (LAB020)								
F3 (LAB021)								

MUESTRA 06

mié 23/09/2026 Programa: 08:30 t = 40.5 h Carbodoseur: **SÍ**

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)								
F2 (LAB020)								
F3 (LAB021)								

MUESTRA 07 (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer)

mié 23/09/2026 Programa: 11:15 t = 43.25 h Carbodoseur: **—**

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)					—	—		
F2 (LAB020)					—	—		
F3 (LAB021)					—	—		

MUESTRA 08

mié 23/09/2026 Programa: 14:30 t = 46.5 h Carbodoseur: **SÍ**

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)								
F2 (LAB020)								
F3 (LAB021)								

MUESTRA 09 (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer)

mié 23/09/2026 Programa: 16:40 t = 48.67 h Carbodoseur: —

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)					—	—		
F2 (LAB020)					—	—		
F3 (LAB021)					—	—		

MUESTRA 10jue 24/09/2026 Programa: 08:30 t = 64.5 h Carbodoseur: **SÍ**

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)								
F2 (LAB020)								
F3 (LAB021)								

MUESTRA 11 (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer)

jue 24/09/2026 Programa: 11:15 t = 67.25 h Carbodoseur: —

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)					—	—		
F2 (LAB020)					—	—		
F3 (LAB021)					—	—		

MUESTRA 12

jue 24/09/2026 Programa: 14:30 t = 70.5 h Carbodoseur: —

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)					—	—		
F2 (LAB020)					—	—		
F3 (LAB021)					—	—		

MUESTRA 13 (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer)

jue 24/09/2026 Programa: 16:40 t = 72.67 h Carbodoseur: —

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)					—	—		
F2 (LAB020)					—	—		
F3 (LAB021)					—	—		

MUESTRA 14

vie 25/09/2026 Programa: 08:30 t = 88.5 h Carbodoseur: SÍ

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)								
F2 (LAB020)								
F3 (LAB021)								

MUESTRA 15 (mini: sin Y15/Oculyze/Alcolyzer)

vie 25/09/2026 Programa: 11:00 t = 91 h Carbodoseur: —

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)					—	—		
F2 (LAB020)					—	—		
F3 (LAB021)					—	—		

MUESTRA 16

lun 28/09/2026 Programa: 08:30 t = 160.5 h Carbodoseur: SÍ

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)								
F2 (LAB020)								
F3 (LAB021)								

MUESTRA 17

lun 28/09/2026 Programa: 14:30 t = 166.5 h Carbodoseur: —

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)					—	—		
F2 (LAB020)					—	—		
F3 (LAB021)					—	—		

MUESTRA 18

mar 29/09/2026 Programa: 08:30 t = 184.5 h Carbodoseur: —

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)					—	—		
F2 (LAB020)					—	—		
F3 (LAB021)					—	—		

MUESTRA 19

mié 30/09/2026 Programa: 08:30 t = 208.5 h Carbodoseur: —

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)					—	—		
F2 (LAB020)					—	—		
F3 (LAB021)					—	—		

MUESTRA 20

mié 30/09/2026 Programa: 14:30 t = 214.5 h Carbodoseur: —

Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)					—	—		
F2 (LAB020)					—	—		
F3 (LAB021)					—	—		

MUESTRA 21 jue 01/10/2026 Programa: 08:30 t = 232.5 h **Carbodoreur: SÍ** (cond.) · **CONDICIONAL: solo si GF(-20) > 2 g/L**
Hora real de la muestra: _____

Reactor	Brix (°Bx)	Densidad (g/L)	T (°C)	OD (mg/L)	Vol. rem. (mL)	CO ₂ tabla (mg/L)	mL no ret.	Notas
F1 (LAB019)								
F2 (LAB020)								
F3 (LAB021)								

Cruce C02_dissolved ← tabla: usar el volumen remanente y la T de medición; reportar mg/L a T real (convención CSV LAB013–015). Tras cada visita, transcribir esta planilla al archivo registro_muestras_LAB019_021_2026.xlsx. Sumar «mL no retornados» por reactor: ledger acumulable de la pérdida real (esperado ≈0.2 L en F1/F3 y ≈0.3 L en F2 al cierre).